PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Temps long, énergie, exemples

Cadre. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique et de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$, on note $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$ $(n \in \mathbb{Z})$ et $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2$. Soit u_0 une telle fonction, de coefficients $d_n = c_n(u_0)$. On cherche $u :]0, +\infty[\times\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que : (a) $u(t,\cdot)$ est 2π-périodique ; (b) $\partial_t u$ et $\partial_x^2 u$ existent et sont continues ; (c) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ (**équation de la chaleur**) ; (d) $\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \to 0$ quand $t \to 0^+$.

Partie III.

1. Montrer que la moyenne $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(t,x)\,dx$ est constante, que $E(t) = \|u(t,\cdot)\|_2^2$ est décroissante, et que $u(t,\cdot) \to d_0$ uniformément quand $t \to +\infty$, avec $\sup_x |u(t,x) - d_0| \leqslant Ce^{-t}$ pour $t \geqslant 1$.

2. On prend $u_0 = \mathbf{1}_{[0,\pi]}$ (étendue par périodicité). Calculer les d_n, et montrer que $u(t,x) = \frac{1}{2} + \sum_{k\geqslant 0} \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin\big((2k+1)x\big)e^{-(2k+1)^2 t}$. Que vaut $u(t, \frac{\pi}{2})$ quand t est grand ?

3. (**Barre à extrémités froides**) On cherche $v(t,x)$ sur $]0, +\infty[\times[0,1]$ avec $\partial_t v = \partial_x^2 v$, $v(t,0) = v(t,1) = 0$. Chercher des solutions $v(t,x) = T(t)X(x)$, et en déduire la forme $v(t,x) = \sum_{n\geqslant 1} D_n \sin(n\pi x)e^{-n^2\pi^2 t}$. Comment choisir les D_n pour une donnée initiale v_0 ?